Hugo Marquerie 10/11/2026

Teo esp lp debil esp cuasinormado

Lema 1. *Sea* (X, Σ, μ) *un espacio de medida y* $p \in [1, \infty]$. *Entonces,*

$$\|\cdot\|_{p,\infty} \text{ es una cuasinorma en } L^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu) := \mathcal{L}^{p,\infty}(X,\Sigma,\mu)/\sim,$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu) : f \sim g \iff f = g$ *c.t.p..*

***Demostración*:** El `lem-esp-lp-debil-vectorial/??` nos dice que $\mathcal{L}^{p,\infty}(\mu)$ es un espacio vectorial. Por lo tanto, $L^{p,\infty}$ también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de cuasinorma:

(I)

■